

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
ETEC PROFª ILZA NASCIMENTO PINTUS

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

ANA JULIA CAETANO DA SILVA
JOÃO LUIZ MORAES DE ARAUJO
MARCELA RODRIGUES PEREIRA DE MORAES

SECRETÁRIA GESTÃO

São José dos Campos - SP

2026

ANA JULIA CAETANO DA SILVA
JOÃO LUIZ MORAES DE ARAUJO
MARCELA RODRIGUES PEREIRA DE MORAES

SECRETÁRIA GESTÃO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Etec Professora Ilza Nascimento Pintus de São José dos Campos, orientado(a) pelo(a) Prof(a). Jean Carlos Lourenco Costa, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

São José dos Campos - SP

2026

*[Elemento opcional] Dedicatória — texto curto dedicando o
trabalho a alguém.*

AGRADECIMENTOS

[Elemento opcional] Agradecimentos a pessoas e instituições que colaboraram com o trabalho.

[Elemento opcional]

Epígrafe — citação relacionada ao tema, com indicação do autor.

RESUMO

Neste trabalho apresenta-se o desenvolvimento de um sistema web para gerenciamento de agendamentos de salões de beleza e a gestão de seus colaboradores, com o objetivo de facilitar o controle de horários, reduzir conflitos na marcação de atendimentos e simplificar a administração dos serviços prestados. O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem Python, o framework Flask e banco de dados Supabase [PostgreSQL], seguindo o modelo de processo ágil. Após a implementação, foram realizados testes funcionais que validaram as operações de marcação atendimento, cadastro de colaboradores, visualização de agenda de atendimentos profissional e pessoal. Os resultados mostraram que o sistema atendeu aos requisitos definidos, reduzindo o tempo gasto na organização de agendamentos e auxiliando na minimização dos conflitos de horários. Conclui-se que a solução é viável para uso no contexto estudado, sendo sugeridas melhorias futuras como o desenvolvimento de um aplicativo móvel e a implementação de um sistema de notificações.

Palavras-chave: Desenvolvimento de sistemas. Sistema web. Gestão de agendamentos.

ABSTRACT

This paper presents the development of a web system for managing beauty salon appointments and staff, aiming to streamline schedule control, reduce booking conflicts, and simplify service administration. The system was developed using Python, the Flask framework, and a Supabase (PostgreSQL) database, following an agile methodology. After implementation, functional tests validated key operations, including appointment booking, staff registration, and schedule viewing for both professionals and clients. The results demonstrated that the system met all defined requirements, reducing time spent on organization and helping to minimize scheduling conflicts. It is concluded that the solution is viable for the studied context. Suggested future improvements include developing a mobile app and implementing a notification system.

Keywords: Software development. Web system. Appointment Management.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

[Elemento opcional]

[Orientação ao aluno] Lista de figuras, diagramas, telas do sistema, fluxogramas etc., na ordem em que aparecem no texto. Ex.: Figura 1 – Diagrama de casos de uso ... 18

LISTA DE TABELAS E QUADROS

[Elemento opcional]

[Orientação ao aluno] Lista de tabelas e quadros (ex.: quadro de requisitos, tabela de resultados de teste), na ordem em que aparecem no texto.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

[Elemento opcional, mas muito recomendado em DS]

API — Application Programming Interface

CRUD — Create, Read, Update, Delete

CSS — Cascading Style Sheets

DER — Diagrama de Entidade-Relacionamento

HTML — HyperText Markup Language

IDE — Integrated Development Environment

MVC — Model-View-Controller

SGBD — Sistema Gerenciador de Banco de Dados

UML — Unified Modeling Language

UX/UI — User Experience / User Interface

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento de um sistema web voltado à gestão administrativa de salões de beleza. A solução proposta busca reunir funcionalidades relacionadas ao gerenciamento de agendamentos, serviços, profissionais, portfólios e informações financeiras. O trabalho, elaborado no âmbito do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, está organizado em cinco capítulos: Introdução, Fundamentação Teórica, Desenvolvimento, Resultados e Conclusão.

1.1 Contextualização

O setor da estética cresce a cada ano. Desde a pandemia, a indústria vem apresentando crescimento significativo, tendo atingido uma receita de US\$ 504 bilhões em 2022 (DRMMACDONALD, 2025). Além disso, o mercado global de cosméticos foi avaliado em US\$ 295,36 bilhões em 2023, com projeção de crescimento de US\$ 311,62 bilhões em 2024 para US\$ 473,67 bilhões até 2031 (KINGS RESEARCH, 2025).

Em 2024, o Brasil ocupou a terceira posição no ranking global do setor, atrás apenas dos Estados Unidos (US\$ 100 bilhões em estética e beleza) e da China, e à frente da Europa como bloco. Redes como Espaçolaser e Sobrancelhas Design ampliaram o acesso a serviços, gerando R\$ 55 bilhões em faturamento para franquias de beleza em 2023 e criando empregos em regiões periféricas. Juntas, essas redes representam de 20% a 30% do mercado, promovendo padronização e profissionalização, mas também aumentando a concorrência local (TIPOWEB, 2026).

O setor de beleza e estética possui relevância econômica e social por contribuir para a geração de trabalho, renda e oportunidades de empreendedorismo, especialmente entre profissionais autônomos e proprietários de pequenos estabelecimentos. Publicação institucional da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo reconhece a importância do segmento para a geração de emprego e para o fortalecimento de micro e pequenos negócios (SÃO PAULO, 2025). Nesse contexto, a organização administrativa torna-se fundamental para que os empreendimentos atendam adequadamente seus clientes, controlem suas operações e permaneçam competitivos.

Apesar da disponibilidade de recursos tecnológicos, muitos pequenos estabelecimentos ainda administram seus horários por meio de agendas de papel, ligações telefônicas, mensagens em

aplicativos como o WhatsApp ou planilhas sem integração. Em estudo de caso realizado em um salão de beleza de Franco da Rocha (SP), Bastos et al. (2023) constataram que os agendamentos e os serviços eram registrados manualmente, sem um banco de dados que facilitasse o armazenamento, a recuperação e a análise das informações, além de identificarem a ausência de um sistema uniformizado capaz de organizar e centralizar essa informação. Sem uma visão centralizada dos horários de cada colaborador, aumenta o risco de conflitos de agenda, além de os horários cancelados não serem reaproveitados de forma eficiente — problema especialmente relevante em estabelecimentos com mais de um profissional.

Além disso, estudos realizados em pequenos negócios do setor de beleza identificaram dificuldades relacionadas ao registro e ao acompanhamento das informações financeiras, evidenciando a importância de ferramentas que centralizem os serviços realizados, os recebimentos e os valores correspondentes a cada profissional (OLIVEIRA; GONÇALVES, 2021; LIMA, 2022).

Diante desse cenário, entende-se que a informatização do processo de agendamento pode contribuir para otimizar essa rotina. A escolha por um sistema web se justifica pela praticidade de acesso, permitindo que profissionais e administradores utilizem a ferramenta diretamente pelo navegador, o que facilita sua adoção por empreendedores com pouca familiaridade com tecnologia.

1.2 Justificativa e relevância do estudo

A relevância do desenvolvimento deste sistema baseia-se na necessidade de atualizar e otimizar a gestão de tempo em salões de beleza. Do ponto de vista prático, a implementação da ferramenta visa reduzir a ociosidade dos profissionais e minimizar falhas de comunicação, como o esquecimento de anotações ou a sobreposição de horários, proporcionando, simultaneamente, maior comodidade e autonomia aos clientes, que passam a poder solicitar atendimento diretamente pela plataforma, sem depender de contato telefônico ou mensagens.

Academicamente, o projeto permite a consolidação e a aplicação prática de conhecimentos técnicos adquiridos ao longo do curso. A construção da aplicação engloba desde o levantamento de requisitos e a modelagem de banco de dados relacional até a codificação e a integração das lógicas de back-end e front-end, utilizando tecnologias modernas do mercado, como a linguagem Python, o framework Flask e o banco de dados Supabase. Dessa forma, o

trabalho atua como um elo entre a fundamentação teórica e a resolução de uma demanda real do mercado.

1.3 Problema e lacuna identificada

Embora existam soluções de agendamento voltadas ao setor de beleza, como o sistema apresentado por Souza et al. (2023) e o aplicativo móvel "AgendaAqui", de Martins e Boer (2024), a lacuna identificada não está na ausência de ferramentas de agendamento no mercado, mas na falta de uma solução que integre, em um único ambiente, a gestão individual da agenda de cada profissional e o acompanhamento financeiro do salão pelo gestor. No sistema proposto, cada profissional possui acesso a um perfil próprio, com visualização exclusiva de sua agenda, evitando confusões entre horários de diferentes colaboradores, funcionalidade que não é o foco central das soluções voltadas apenas à marcação de horários pelo cliente. Essa lacuna é reforçada pelo estudo de caso de Bastos et al. (2023), que constatou, em um salão de beleza real, a ausência de qualquer sistema informatizado capaz de organizar e centralizar as informações de agendamento, evidenciando que, mesmo diante de soluções disponíveis no mercado, pequenos estabelecimentos ainda enfrentam dificuldades de adoção e adequação ao seu contexto.

1.4 Questão de pesquisa

É possível desenvolver um sistema web que centralize o agendamento de salões de beleza com um único ou múltiplos profissionais, reduzindo conflitos de horários e ociosidade dos profissionais?

1.5 Objetivo geral e objetivos específicos

Objetivo geral:

Desenvolver um sistema web para agendamentos em salões de beleza, com um único ou mais profissionais, facilitando o processo de marcação de serviço, reduzindo conflitos de horários e ociosidade de profissionais, além de uma administração mais clara dos serviços prestados.

Objetivos específicos:

- Criar uma página de agendamento de serviços.
- Implementar uma fila inteligente para organizar os atendimentos.
- Criar uma página com uma galeria de históricos de serviços feitos.

- Implementar uma página contendo uma agenda para visualização e gerenciamento dos agendamentos.
- Desenvolver um painel financeiro para acompanhamento de resultados individuais e gerais, incluindo dados mensais, totais e históricos.
- Criar uma página de portfólios personalizáveis para exposição dos serviços realizados.

1.6 Delimitação do tema

O sistema será desenvolvido para ambiente web e será destinado ao agendamento de serviços de beleza. A solução contará com o gerenciamento de horários, serviços oferecidos, profissionais, portfólios e informações financeiras do salão.

Não serão contempladas integrações com serviços de terceiros para o envio de notificações, como o WhatsApp, nem funcionalidades de controle de entrada e saída de produtos ou equipamentos do estoque. Essas funcionalidades poderão ser consideradas em trabalhos futuros.

1.7 Metodologia (visão geral)

O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, com uma abordagem qualitativa e foco no desenvolvimento de uma solução tecnológica. O projeto foi organizado em etapas que compreenderam a identificação de problemas, o levantamento e a organização dos requisitos em histórias de usuário, a elaboração dos protótipos e da modelagem do sistema, a implementação incremental das funcionalidades e a realização de testes funcionais. A avaliação dos resultados foi baseada na verificação do funcionamento da aplicação e no atendimento aos requisitos definidos para o sistema.

1.8 Estrutura do trabalho

Além desta introdução, o trabalho está organizado em outros quatro capítulos. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica que sustenta os conceitos e as tecnologias empregados no projeto. O Capítulo 3 descreve o desenvolvimento do sistema, incluindo os requisitos, a modelagem, a arquitetura, as tecnologias utilizadas, a implementação das funcionalidades e os testes realizados. O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados obtidos. Por fim, o Capítulo 5

reúne as conclusões do trabalho, suas limitações e as sugestões para desenvolvimentos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta conceitos sobre as escolhas técnicas adotadas no desenvolvimento do sistema, correspondendo diretamente às escolhas implementadas no Capítulo 3, abordando primeiramente o processo de desenvolvimento e os requisitos do sistema (2.1 e 2.2); diagramas utilizados junto de modelos de dados (2.3); linguagens escolhidas, banco de dados utilizado, frameworks, bibliotecas e ambiente web (2.4 a 2.7); segurança do sistema e seus testes (2.8); e, por fim, uma comparação de sistemas semelhantes já existentes no mercado (2.9).

2.1 Engenharia de software e ciclo de vida de sistemas

De acordo com Pressman e Maxim (2016), a Engenharia de Software compreende um conjunto de métodos e práticas voltados à construção de software de forma organizada, sendo o modelo de processo escolhido o responsável por definir como as atividades de levantamento, projeto, implementação e teste se distribuem ao longo do desenvolvimento. Neste trabalho, adotou-se uma abordagem ágil, com o sistema construído em ciclos curtos e incrementais: inicialmente foram implementados o cadastro e a autenticação dos diferentes perfis de usuário (cliente, profissional e gestor), em seguida o vínculo entre profissionais e salão e o módulo de marcação de atendimentos, e por fim as visões de agenda semanal e a seção financeira do gestor. Essa divisão permitiu testar e ajustar cada funcionalidade antes de avançar para a próxima etapa do desenvolvimento.

2.2 Levantamento e engenharia de requisitos

Segundo Sommerville (2019), os requisitos de um sistema podem ser divididos em funcionais, que especificam as ações que o software deve executar, e não funcionais, que se referem a restrições e qualidades gerais do sistema, como desempenho, segurança e usabilidade. Para este trabalho, os requisitos foram levantados por meio de pesquisa de campo e observação direta da forma como salões de beleza organizam seus agendamentos atualmente, incluindo o uso de aplicativos de mensagens e agendas manuais para o controle de horários entre múltiplos profissionais.

2.3 Modelagem de sistemas (UML e modelagem de dados)

A *Unified Modeling Language* (UML) oferece diagramas padronizados para representar o funcionamento de um sistema antes da implementação (SANCHES, 2023). Neste trabalho, utilizou-se o Diagrama de Casos de Uso para reconhecer interações entre

diferentes usuários, disponibilizando uma visão clara de cada ação possível para cada ator existente, ajudando a limitar o escopo funcional do sistema. Utilizou-se também o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER), técnica proposta por Chen (1976), escolhido devido ao tipo de banco de dados utilizado, aprofundado adiante, em Banco de dados (2.5), mas que, brevemente, nos ajuda a definir quais dados serão registrados, junto de seus relacionamentos para entender quais dados conversam entre si.

Para melhor compreensão sobre o Diagrama de Casos de Uso e o Diagrama de Entidade-Relacionamento, a figura 1 e a figura 2 ilustram exemplos para cada diagrama de forma respectiva.

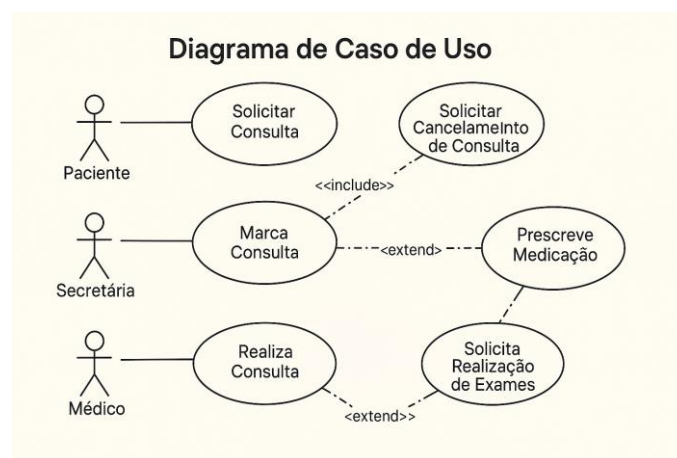


Figura 1- Diagrama de Caso de Uso

Fonte: <https://www.devmedia.com.br/arquivos/Artigos/23408/diagrama-caso-uso.png>

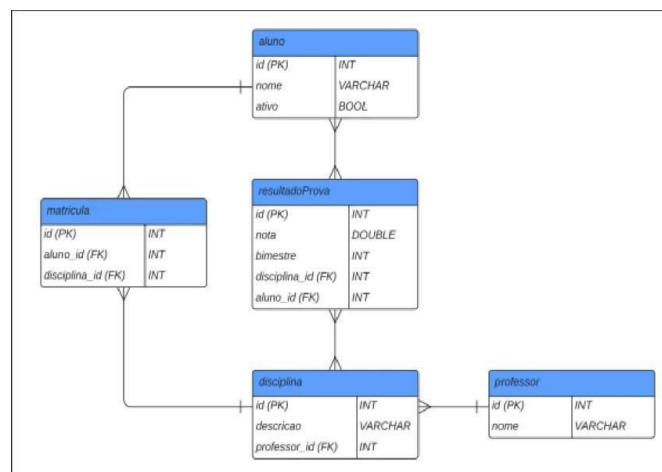


Figura 2 - Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte:

<https://www.researchgate.net/publication/366207913/figure/fig6/AS:11431281106905721@1670895143761/Figura-11-Diagrama-Entidade-e-Relacionamento-DER.png>

2.4 Linguagens de programação e paradigmas

Apresente a(s) linguagem(ns) escolhida(s) e o paradigma adotado (orientado a objetos, procedural etc.), com justificativa técnica para a escolha.

2.5 Banco de dados

Optou-se por um banco de dados relacional, hospedado na plataforma Supabase sobre o SGBD PostgreSQL, em razão da adequação desse modelo a dados fortemente estruturados e interligados, como os relacionamentos entre salões, profissionais, clientes e agendamentos. Além do armazenamento relacional, a escolha pelo Supabase se justificou pela integração nativa com autenticação de usuários e pela facilidade de hospedagem em nuvem sem custo elevado, características compatíveis com o porte do projeto.

2.6 Frameworks, bibliotecas e arquitetura de software

Flask é um *microframework* Python para desenvolvimento web (PALLETTS, 2026), conhecido por sua simplicidade em se utilizar para criar *Application Programming Interfaces* (APIs) do tipo *Representational State Transfer* (REST), permitindo criar e organizar rotas, regras de negócio e acesso ao banco de dados, o que se aproxima do padrão arquitetural Model-View-Controller (MVC) (REENSKAUG, 1979).

React é uma biblioteca JavaScript de código aberto focada na criação de interfaces de usuário (UI) para aplicações web (REACT, 2026), conhecida devido à sua facilidade de reutilizar componentes visuais sem reescrever o mesmo componente toda vez que utilizado, e por ser a biblioteca *front-end* mais utilizada entre os desenvolvedores para desenvolvimento web, à frente de concorrentes como Angular e Vue (STACK OVERFLOW, 2024). Utilizou-se também a biblioteca Bootstrap Icons, conjunto de ícones em formato SVG, para os ícones da interface.

2.7 Desenvolvimento web, mobile ou desktop

Conforme o tipo de sistema, explique os conceitos específicos da plataforma (ex.: HTTP, front-end e back-end, responsividade, para web; ciclo de vida de activity/tela, para mobile).

2.8 Segurança da informação e qualidade de software

Para cuidados entre informações pessoais e sigilosas, a segurança de informações em um sistema, um conjunto de práticas, políticas e tecnologias contra acessos não autorizados (IBM, [s.d.]), é extremamente necessária devido a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

(BRASIL, 2018), que exige o tratamento de acesso a dados armazenados para quem não está autenticado ou autorizado no sistema, conforme também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (BRASIL, 2021), voltada a agentes de tratamento de pequeno porte, que orienta a boa prática de mecanismo de autenticação.

Devido a importância da proteção, se consolidaram processos sobre o gerenciamento e restrições de informações associadas ao perfil ou atributos do usuário, liberando ou não uma requisição para visualizar ou modificar alguma informação presente no sistema, contendo até condições para tal ação, dado o nome de controle de acesso, mais especificamente Controle Baseado em Funções (RBAC) e Controle Baseado em Atributos (ABAC) (MICROSOFT, [s.d.]). Ferramentas que permitem desenvolver sistemas com camadas a mais de segurança pela parte do back-end, contendo o controle de acesso, se tornaram bem reconhecidas para desenvolvedores, como o Supabase (SUPABASE, 2026b), uma plataforma de Backend-as-a-Service (BaaS) de código aberto projetada para ajudar desenvolvedores a criar e gerenciar a parte de banco de dados no sistema, fornecendo diversas ferramentas, tendo de forma completa, recursos suficientes para atender à LGPD e a ANPD.

Em relação à qualidade, testes funcionais têm como objetivo verificar se o sistema se comporta conforme o esperado do ponto de vista do usuário, sem considerar a estrutura interna do código (AZEVEDO, 2021).

2.9 Trabalhos correlatos

Apresente brevemente sistemas ou soluções semelhantes já existentes, comparando com a proposta do TCC e destacando o diferencial do trabalho.

3 DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo é apresentado o processo de desenvolvimento do sistema de gestão para salões de beleza que foi proposto neste trabalho. São descritos a metodologia utilizada, a arquitetura geral da aplicação, as ferramentas usadas para cada camada do sistema, bem como as principais funcionalidades implementadas.

O sistema foi desenvolvido seguindo uma arquitetura de cliente e servidor, composta por um front – end responsável pela interface com o usuário e um backend responsável pelas regras do negócio, a persistência dos dados e a comunicação com o banco de dados. Com essa separação foi possível trabalhar de forma organizada e com responsabilidades definidas corretamente entre as camadas da aplicação.

3.1 Método

O ambiente de desenvolvimento utilizou o Visual Studio Code como IDE, versionamento de código com Git e Github, e Python 3.12 com a biblioteca Flask 3.1 para testes com servidor local, junto do Supabase para o banco de dados. Os requisitos foram levantados por meio de pesquisas sobre sistemas parecidos, procurando o que seria necessário, e inovador, além de entrevistas com cada barbeiro ou cabeleireiro de cada membro da equipe, ambas realizadas entre fevereiro a maio.

3.2 Requisitos funcionais e não funcionais

Os requisitos funcionais e não funcionais do sistema foram levantados a partir da observação de como pequenos salões organizam atualmente os seus agendamentos, priorizando as funcionalidades essenciais para o funcionamento da plataforma, como a autenticação de usuários e marcação de atendimentos. Os requisitos foram organizados por ordem de prioridade (Essencial, Importante, Desejável), para orientar a sequência de Implementação. Quadro 1 apresenta os requisitos funcionais e Quadro 2 requisitos não funcionais.

Quadro 1 – Requisitos funcionais do sistema

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Identificação/Cadastro de Clientes	O sistema deve permitir que o cliente se identifique/cadastre para ter acesso à agenda do site.	Essencial
RF02	Agendamento de Serviços	O sistema deve permitir que o cliente agende um serviço com um colaborador específico para	Essencial

		garantir um horário.	
RF03	Autenticação de Administradores	O sistema deve autenticar administradores por meio de e-mail e senha para liberar acesso ao painel administrativo.	Essencial
RF04	Autenticação de Colaboradores	O sistema deve autenticar colaboradores por meio de e-mail e senha para gerenciar seus respectivos atendimentos.	Essencial
RF05	Cadastro de Profissionais	O sistema deve permitir que o administrador cadastre novos profissionais na plataforma.	Essencial
RF06	Gerenciamento de Serviços por Colaboradores	O sistema deve permitir que o colaborador gerencie seus próprios serviços para organização interna.	Essencial
RF07	Gerenciamento Geral de Serviços pelo Administrador	O sistema deve permitir que o administrador gerencie todos os serviços oferecidos no salão.	Essencial
RF08	Relatório de Acerto de Contas (Comissões)	O sistema deve gerar um relatório demonstrando o valor total devido por cada colaborador ao salão.	Essencial
RF09	Visualização de Agendamentos (Cliente)	O sistema deve permitir que os clientes visualizem seus próprios agendamentos confirmados.	Importante
RF10	Cancelamento de Agendamentos	O sistema deve permitir que os clientes cancelem seus agendamentos diretamente pela plataforma.	Importante
RF11	Remoção de Profissionais	O sistema deve permitir que o administrador remova colaboradores do sistema.	Importante
RF12	Monitoramento de Desempenho de Serviços	O sistema deve permitir que o administrador analise a quantidade e a distribuição de serviços por	Importante

		profissional.	
RF13	Relatório de Faturamento Mensal do Salão	O sistema deve exibir para o administrador a renda total bruta e o lucro do salão no mês corrente.	Importante
RF14	Visualização de Renda Pessoal (Colaborador)	O sistema deve permitir ao colaborador visualizar sua própria renda total gerada no mês.	Desejável
RF15	Métrica de Acessos	O sistema deve contabilizar e exibir para o administrador o total de usuários que acessaram o site.	Desejável
RF16	Exibição de Portfólio	O sistema deve permitir que o colaborador visualize seu próprio portfólio de serviços realizados.	Desejável
RF17	Histórico de Atendimentos do Cliente	O sistema deve disponibilizar para o cliente o acesso ao seu histórico completo de serviços concluídos.	Desejável

Fonte: Do próprio autor, 2026.

Quadro 2 – Requisitos não funcionais do sistema

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF01	Segurança de Dados (Criptografia)	Todas as senhas de clientes, colaboradores e administradores (RF03 e RF04) devem ser criptografadas no banco de dados.	Essencial
RNF02	Controle de Acesso (Níveis de Permissão)	O sistema deve garantir que colaboradores não acessem relatórios financeiros gerais (RF13) e que clientes só vejam seus próprios dados.	Essencial
RNF03	Interface Responsiva (Mobile)	A interface de agendamento e visualização de horários (RF01, RF02, RF09) deve ser totalmente responsiva para smartphones.	Importante
RNF04	Tempo de Resposta (Desempenho)	A geração de relatórios de faturamento e acertos (RF08, RF13) não deve demorar mais	Importante

		do que 3 segundos para ser processada.	
--	--	--	--

Fonte: Do próprio autor, 2026.

3.3 Modelagem do sistema

No sistema o cliente pode se identificar, agendar horários com um profissional específico, visualizar e cancelar seus próprios agendamentos e consultar seu histórico de serviços já realizados. O profissional, gerencia os serviços que tem marcado, visualiza sua renda individual que foi acumulada no mês e acessa seu próprio portfolio de serviços realizados. O administrador concentra as funcionalidades de gestão do salão: cadastra e remove profissionais, gerencia os serviços oferecidos, gera relatórios de faturamento mensal e de acerto de contas entre o salão e os colaboradores e acompanha métricas de acesso ao sistema.

A figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso do sistema, representando as interações entre os três perfis de usuário (cliente, profissional e administrador) e as principais funcionalidades disponíveis que foram elaboradas com base nos requisitos funcionais definidos na seção 3.2.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema

Fonte: Do próprio autor, 2026.

3.4 Modelagem do banco de dados

Apresente o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) e/ou o modelo relacional, explicando as principais entidades, atributos e relacionamentos.

Figura 2 – Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

Fonte: Do próprio autor, 2026.

3.5 Arquitetura e tecnologias utilizadas

3.5.1 JavaScript

3.5.2 React

3.5.3 HTML

3.5.4 CSS

3.5.5 Vite

3.5.6 Node.js

3.5.7 Python

3.5.8 Flask

3.5.9 Supabase

3.5.10 Github

3.5.11 Figma

3.5.12 Jira

3.5.13 Visual Studio Code

3.5.14 Bootstrap

Descreva a arquitetura do sistema (camadas, componentes, comunicação entre front-end e back-end) e liste as tecnologias, linguagens, frameworks, bibliotecas e ferramentas utilizadas, indicando a função de cada uma.

Exemplo em DS: "O sistema foi desenvolvido em arquitetura cliente-servidor, com back-end em [linguagem/framework], front-end em [tecnologia] e banco de dados [SGBD], hospedado em [ambiente]."

3.6 Implementação

As implementações das funcionalidades seguiram uma ordem lógica, iniciando pela base da autenticação e cadastro e avançando para as funcionalidades de agendamento e gestão. Primeiro, foram desenvolvidos o cadastro de clientes, gestores e salões, seguidos do cadastro de profissionais pelo administrador, realizado por meio da API administrativa do Supabase (supabase_admin.auth.admin.create_user), e do vínculo entre profissional e salão. Na

sequência, foi implementado o núcleo funcional do sistema: o agendamento de serviços pelo cliente, acompanhado das telas de visualização de agenda, a página dos agendamentos dos clientes, com calendário semanal, minicalendário e filtro por profissional; a página de agendamentos dos profissionais, que exibe ao profissional seus próprios atendimentos; e a página do administrador, que consolida a agenda de todos os profissionais do salão, com uma seção financeira de totais semanais. Por fim, houve a implementação do redirecionamento pós - login conforme o perfil do usuário (cliente, profissional ou gestor), direcionando cada um à sua respectiva área do sistema.

O backend foi desenvolvido em Flask, com os controladores organizados por módulos (Ex: `admin_controller.py`, `agendamento_controller.py`) e as rotas centralizadas em `rotas_json.py`, enquanto o front-end, em React, consome essas rotas por meio de chamadas fetch com URLs relativas, garantindo compatibilidade com o ambiente de produção no Vercel. O Quadro 1 apresenta um trecho da rota responsável pelo agendamento de um serviço.

Quadro 1 – Trecho da rota de agendamento de serviço (agendamento_controller.py)

```
def agendar():
    info = request.get_json()

    # Valida o token de autenticação do cliente
    token = request.headers.get("Authorization").replace("Bearer ", "")
    id_cliente = autenticar(token)
    if id_cliente is None:
        return jsonify({"sucesso": False, "erro": "Token inválido"}), 401

    # Verifica se o profissional já possui agendamento nesse horário
    checagem = (
        supabase.table("agendamentos")
        .select("id_agendamento")
        .eq("id_profissional", info["id_profissional"])
        .eq("horario", info["data_hora"])
        .execute()
    )
    if checagem.data:
        return jsonify(
            {"sucesso": False, "erro": "Profissional já possui serviço
neste horário."}
        ), 409

    # Calcula o valor total com base nos serviços selecionados
    valor_total = sum(float(s["preco_servico"]) for s in servicos)

    novo_agendamento = {
        "id_cliente": id_cliente,
        "id_profissional": info["id_profissional"],
        "horario": info["data_hora"],
        "preco": valor_total,
        "status": "Pendente"
    }
    resultado = supabase.table("agendamentos").insert(novo_agendamento).execute()

    return jsonify({"sucesso": True, "resultado": "Agendamento realizado com sucesso!"})
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

O trecho apresentado no Quadro 1 ilustra o núcleo da lógica de agendamento: antes de registrar um novo atendimento, o sistema valida o token de autenticação do cliente e verifica se o profissional selecionado já possui outro agendamento no mesmo horário, prevenindo conflitos de agenda. Os agendamentos são registrados na tabela agendamentos do banco de dados Supabase.

[Orientação ao aluno] Ao inserir código-fonte, use fonte monoespaçada (ex.: Consolas ou Courier New), tamanho reduzido, e identifique a figura/quadro com legenda (ex.: Quadro 2 – Trecho da função de cadastro de produto).

3.7 Protótipo de telas / interface

Apresente as principais telas do sistema (protótipo ou versão final), explicando a função de cada uma e sua relação com os requisitos definidos.

Figura 3 – Tela de cadastro de produto

Fonte: Do próprio autor, 2026.

3.8 Testes

Explique como o sistema foi testado: tipos de teste (unitário, funcional, de usabilidade), critérios usados, quantidade de casos testados e resultado esperado versus obtido.

Exemplo em DS: "Foram realizados testes funcionais nas operações de cadastro, edição, consulta e exclusão de produtos, totalizando 20 casos de teste, dos quais 18 foram aprovados na primeira execução e 2 exigiram correção de validação de campos."

Quadro 2 – Casos de teste e resultados obtidos

Fonte: Do próprio autor, 2026.

4 RESULTADOS

Apresente os dados e evidências obtidos após a implementação e os testes do sistema. Os resultados devem ser objetivos, baseados em evidências (capturas de tela, tabelas de teste, métricas), sem ainda interpretar profundamente — isso é feito na discussão, a seguir.

4.1 Funcionalidades implementadas

Relacione as funcionalidades efetivamente entregues, comparando com os requisitos definidos no Capítulo 3 (quais foram atendidos integralmente, parcialmente ou não implementados, com justificativa).

4.2 Resultados dos testes

Apresente, de forma consolidada, os resultados dos testes realizados: percentual de casos aprovados, principais falhas encontradas e correções aplicadas.

4.3 Avaliação do sistema pelos usuários

Quando aplicável, apresente o retorno de usuários que utilizaram o sistema (questionário, entrevista breve ou observação de uso), com dados objetivos.

Exemplo em DS: "Dos três usuários que testaram o sistema, todos consideraram a tela de cadastro de fácil utilização; dois sugeriram a inclusão de um filtro de busca por categoria, incorporado na versão final."

4.4 Discussão

Interprete os resultados apresentados: os objetivos foram atingidos? Quais limitações surgiram? Que ajustes foram necessários? Discussão não repete a tabela de testes — analisa o que ela mostra.

Exemplo em DS: "Os resultados indicam que o sistema atendeu à maioria dos requisitos funcionais definidos, com desempenho adequado para o volume de dados testado. A principal limitação observada foi [ex.: ausência de testes de carga com grande volume de dados], o que aponta para uma direção de trabalho futuro."

5 CONCLUSÃO

Retome a questão de pesquisa e os objetivos apresentados na Introdução, respondendo-os com base nos resultados obtidos. Inclua, de forma breve, limitações do trabalho e sugestões para trabalhos futuros.

Exemplo em DS: "O sistema desenvolvido atendeu às funcionalidades principais previstas nos objetivos específicos, permitindo o cadastro, a consulta, a atualização e a exclusão de produtos de forma automatizada. Dessa forma, conclui-se que o objetivo geral foi alcançado e que a proposta respondeu de forma positiva à questão de pesquisa. Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se o desenvolvimento de uma versão mobile do sistema e a implementação de relatórios gerenciais."

[Orientação ao aluno] Não basta dizer que "o sistema ficou bom". É preciso retomar objetivos e questão de pesquisa, mostrar claramente o que foi alcançado, o que precisou de ajuste e o que pode continuar em trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

AZEVEDO, Maxwandell S. de. **Automatizando testes funcionais em uma esteira de desenvolvimento de software**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade Federal da Paraíba, Rio Tinto, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/29068>. Acesso em: 7 set. 2026.

BABAYOFF, Orel et al. Improving hospital outpatient clinics appointment schedules by prediction models. **Journal of Medical Systems**, v. 47, art. 5, 2023. DOI: 10.1007/s10916-022-01902-3. Acesso em: 17 ago. 2026.

BASTOS, Bruno Cardoso et al. Sistema informatizado para agendamento de serviços: estudo de caso em um salão de beleza no município de Franco da Rocha. In: **Open Science Research XII**. [S. l.]: Editora Científica Digital, 2023. cap. 37, p. 430–450. DOI: 10.37885/230613377. Acesso em: 17 ago. 2026.

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia orientativo sobre segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte**. Brasília, DF: ANPD, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-vf.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2026.

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Resolução CD/ANPD nº 2, de 27 de janeiro de 2022. Aprova o Regulamento de aplicação da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para agentes de tratamento de pequeno porte. Brasília, DF: ANPD, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/atos-normativos/regulamentacoes_anpd/resolucao-cd-anpd-no-2-de-27-de-janeiro-de-2022. Acesso em: 17 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 27 set. 2026.

CENTRO PAULA SOUZA. **Manual de TCC das ETECs**. 2. ed. São Paulo: Centro Paula Souza, 2022. Disponível em: https://bkpsitecpsnew.blob.core.windows.net/uploadsitecps/sites/18/2022/08/ManualTCCetecs_2022_2ed.pdf. Acesso em: 27 set. 2026.

CHEN, Peter Pin-Shan. The entity-relationship model — toward a unified view of data. **ACM Transactions on Database Systems**, v. 1, n. 1, p. 9-36, mar. 1976. Disponível em: <https://www.csc.lsu.edu/~chen/pdf/erd-5-pages.pdf>. Acesso em: 7 set. 2026.

DRMMACDONALD. **Cosmetic services industry statistics: growth, trends, and consumer demands**. [S. l.: s. n.], 2025. Disponível em: <https://www.drmmacdonald.com/blog/cosmetic-services-industry-statistics-growth-trends-and-consumer-demands>. Acesso em: 27 set. 2026.

IBM. **O que é a segurança da informação?** IBM Think. [S. l.: s. n., s.d.]. Disponível em: <https://www.ibm.com/think/topics/information-security>. Acesso em: 27 set. 2026.

KINGS RESEARCH. **Global cosmetics market report, 2031**. [S. l.: s. n.], 2025. Disponível em: <https://www.kingsresearch.com/cosmetics-market-448>. Acesso em: 27 set. 2026.

LEEF TINK, Gréanne et al. Optimising the booking horizon in healthcare clinics considering no-shows and cancellations. **International Journal of Production Research**, v. 60, n. 10, p. 3201–3218, 2022. DOI: 10.1080/00207543.2021.1913292. Acesso em: 17 ago. 2026.

LIMA, Daniela Ferreira de. **Construção de uma ferramenta financeira como suporte no planejamento de uma MEI cabeleireira a partir da contabilidade gerencial**. 2022. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/11502>. Acesso em: 7 ago. 2026.

MARTINS, Bruno L.; BOER, Marcelo T. AgendaAqui: aplicativo móvel de agendamento para salões de cabeleireiros. In: JORNADA ACADÊMICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, 6., 2024, Jales. **Anais [...]**. Jales: Fatec Jales, 2024. Disponível em: [https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/32624/1/analise_e_desenvolvimento_de_sistem as_2024_1_bruno_lucas_martins_agendaaqui_aplicativo_movel_de_agendamento.pdf](https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/32624/1/analise_e_desenvolvimento_de_sistem_as_2024_1_bruno_lucas_martins_agendaaqui_aplicativo_movel_de_agendamento.pdf). Acesso em: 7 ago. 2026.

MICROSOFT. **O que é controle de acesso?** Microsoft Security. [S. l.: s. n., s.d.]. Disponível em: <https://www.microsoft.com/pt-br/security/business/security-101/what-is-access-control>. Acesso em: 27 set. 2026.

OIKONOMIDI, Theodora et al. Predictive model-based interventions to reduce outpatient no-shows: a rapid systematic review. **Journal of the American Medical Informatics Association**, v. 30, n. 3, p. 559–569, 2023. DOI: 10.1093/jamia/ocac242. Acesso em: 17 ago. 2026.

OLIVEIRA, Nicolas Costa de; GONÇALVES, Renan de Souza. **A relevância da gestão financeira para o ciclo de vida dos salões de beleza do noroeste paulista**. 2021. 86 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Empresarial) – Fatec Catanduva, Catanduva, 2021. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/30777>. Acesso em: 7 ago. 2026.

PALLETS. **Flask Documentation**. [S. l.: s. n.], 2026. Disponível em: <https://flask.palletsprojects.com/>. Acesso em: 7 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

REACT. **React** – the library for web and native user interfaces. [S. l.: s. n.], 2026. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 7 set. 2026.

REENSKAUG, Trygve. **Models – views – controllers**. Xerox PARC, 10 dez. 1979. Disponível em: <https://folk.universitetetioslo.no/trygver/1979/mvc-2/1979-12-MVC.pdf>. Acesso em: 7 set. 2026.

SANCHES, Henderson Matsuura. O uso da Unified Modeling Language (UML) na modelagem de software. In: ALMEIDA, Fabrício Moraes de (org.). **Innovate: engenharia de computação**. Ponta Grossa: Atena Editora, 2023. cap. 4, p. 43-50. DOI: 10.22533/at.ed.1282321084. Acesso em: 27 set. 2026.

SÃO PAULO (Estado). Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. **Geradores de emprego e renda, profissionais do ramo da beleza são homenageados na Alesp**. São Paulo: Alesp, 8 abr. 2025. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=491964>. Acesso em: 17 ago. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SOUZA, Albert Emiliano Duarte de et al. **Implantação de sistema de agendamento para salões de beleza**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Informática para Internet) – Etec Professora Anna de Oliveira Ferraz, Araraquara, 2023. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17147>. Acesso em: 7 ago. 2026.

STACK OVERFLOW. **2024 Stack Overflow Developer Survey: Technology**. [S. l.]: Stack Overflow, 2024. Disponível em: <https://survey.stackoverflow.co/2024/technology>. Acesso em: 7 set. 2026.

SUPABASE. **Password security**. [S. l.: s. n.], 2026a. Disponível em: <https://supabase.com/docs/guides/auth/password-security>. Acesso em: 7 set. 2026.

SUPABASE. **Supabase: the postgres development platform**. [S. l.: s. n.], 2026b. Disponível em: <https://supabase.com/>. Acesso em: 27 set. 2026.

TIPOWEB. **Panorama completo do mercado de estética no Brasil: profissão, serviços, marketing e oportunidades**. [S. l.: s. n.], 2026. Disponível em: <https://tipoweb.com.br/estrategias/panorama-completo-mercado-estetica-brasil-2026/>. Acesso em: 27 set. 2026.

WERNER, Kalin et al. Behavioural economic interventions to reduce health care appointment non-attendance: a systematic review and meta-analysis. **BMC Health Services Research**, v. 23, art. 1136, 2023. DOI: 10.1186/s12913-023-10059-9. Acesso em: 17 ago. 2026.

ZENOTI. **2024 Beauty and Wellness Benchmark Report for Spas**. [S. l.]: Zenoti, 2024. Disponível em: https://go.zenoti.com/_pdf/2024-beauty-and-wellness-benchmark-report-for-spas.pdf. Acesso em: 17 ago. 2026.

APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE DAS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

[Orientação ao aluno] [Elemento opcional] Inclua aqui o código-fonte completo (ou os trechos mais relevantes) que não couberam no corpo do texto.

ANEXO A – [TÍTULO DO ANEXO]

[Orientação ao aluno] [Elemento opcional] Documentos que não foram elaborados pelo(s) autor(es), como manuais de terceiros, formulários da empresa parceira, ou autorizações.